UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

EJERCICIOS DE CLASE Nº 09-2

NOMBRE COMPLETO: Rodriguez Zacarias Ivan

Nº de Cuenta: 320340020

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 28 de abril de 2026

CALIFICACIÓN: _____

El primer ejercicio de clase consiste en modificar la velocidad de cambio de la animación de los números, para que sea apreciable, ya que el cambio realizado cada ciclo de reloj es casi imperceptible.

```
if (numeros > 5.0) {
    toffsetnumerocambiau += 0.25;
    if (toffsetnumerocambiau >= 1.0)
        toffsetnumerocambiau = 0.0;
    numeros = 0;
}
else {
    numeros += 0.0125;
}
toffsetnumerov = 0.0;
toffset = glm::vec2(toffsetnumerocambiau, toffsetnumerov);
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-10.0f, 10.0f, -6.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0f, 3.0f, 3.0f));
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
NumerosTexture.UseTexture();
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
meshList[6]->RenderMesh();
```

El segundo ejercicio consiste de 2 partes relacionadas entre sí, la primera hace que se realice una animación en el fuego, y la segunda que después de cierto tiempo que el fuego está prendido el aeolipile gire, es decir que funciones, y cuando se vuelva a ingresar la entrada por teclado que se detengan ambas animaciones, el fuego desaparece y el aeolipile deja de girar.

```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.0f, -0.1f));
if (aelGira == true)
    model = glm::rotate(model, angulovaria * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Aeolipile_M.RenderModel();
```

```
model = modelaux;
toffset = glm::vec2(offsetfuegox, 0.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
//model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f* offsetfuegoy, 1.75f* offsetfuegoy, 1.5f*offsetfuegoy));
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
fuegoT.UseTexture();
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
meshList[3]->RenderMesh();
```

```
if (offsetfuegoy < 1.0 && !fuegoMax) {
    offsetfuegoy += 0.000125;
}
else {
    fuegoMax = true;
}

if (mainWindow.getfuego() == true) {
    if (fuego < 100 && fuegoSube) {
        fuego += 0.025;
        offsetfuegox = (sin(fuego) + 1.0) / 4.0;
        if (fuego > 100)
            fuegoSube = false;
    }
    else if (!fuegoSube && fuego > 0) {
        fuego -= 0.025;
        offsetfuegox = (sin(fuego) + 1.0) / 4.0;
    }
    else if (fuego < 0) {
        fuegoSube = true;
        aelGira = true;
    }
}
else if (mainWindow.getfuego() == false){
    fuegoSube = true;
    aelGira = false;
    fuego = 0;
    offsetfuegox = 0;
    offsetfuegoy = 0;
    fuegoMax = false;
}
```

Utilicé el mesh del agave para darle un poco mas de profundidad al fuego y que no se viera literalmente plano. Se utiliza la tecla F para iniciar la animación del fuego.

Liga de video demostrativo:

https://drive.google.com/file/d/1_IEU3scKu9qaF9kN30p8jYJW8pMgQ-lI/view?usp=sharing

Conclusión.

A pesar de que se siguen utilizando condicionales para verificar estados de las variables y su aumentos son constantes en algunos casos, también se utilizaron funciones como el seno para crear movimientos mas suaves sin necesidad de crear funciones manuales, dando efectos mas limpios y menos secuenciales a la vista.

Bibliografía y Referencias

Ing. José Roque RG (2026). Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora. Clase. Facultad de Ingeniería UNAM.